ANÁLISIS REALIZADO DE

CASO HIPOTÉTICO

Realizado por:
Darío Alberto Sánchez Perzabal
Santiago Patricio Gómez Ochoa
María José Croche Álvarez
Ximena Ortiz Gómez

TÓPICO /CMD_VEL

Es el estándar para controlar movimientos de robots, donde se envían velocidades lineal y angular.

```
santiago_gomez@Hazard2214PC:~$
# This expresses velocity in f

Vector3  linear
        float64 x
        float64 y
        float64 z
Vector3  angular
        float64 x
        float64 y
        float64 z
```

TIPO DE MENSAJE

geometry_msgs/msg/Twist

Permite la teleoperación o navegación autónoma, pues es definida en tiempo real. Envía velocidad lineal y angular.

EN ESTE CASO:

Se simula exactamente el comportamiento de cmd_vel donde :

- u es velocidad lineal
- ω es velocidad angular

OBTENCIÓN DE ECUACIONES DE VELOCIDAD ANGULAR DE LLANTAS

1. **Modelo base**

Velocidad lineal del robot:

$$v = \frac{r}{2}(\omega_R + \omega_L)$$

Velocidad angular del robot es:

$$\omega = \frac{r}{\ell}(\omega_R - \omega_L)$$

2. **Obtención de Wl para resolver sistema de ecuaciones**

Partimos de:

$$v = \frac{r}{2}(\omega_R + \omega_L)$$

Despejamos WL:

$$2v = r(\omega_R + \omega_L)$$

$$\frac{2v}{r} = \omega_R + \omega_L$$

$$\omega_L = \frac{2v}{r} - \omega_R$$

3. **Obtención de Wr**

Partimos de:

$$\omega = \frac{r}{\ell}(\omega_R - \omega_L)$$

Sustituimos WL en ecuacion de WR

$$\frac{\ell\omega}{r} = \omega_R - \left(\frac{2v}{r} - \omega_R\right)$$

Distribuimos el signo

$$\frac{\ell\omega}{r} = \omega_R - \frac{2v}{r} + \omega_R$$

OBTENCIÓN DE ECUACIONES DE VELOCIDAD ANGULAR DE LLANTAS

4. **Factorizamos y obtenemos WR**

$$\frac{\ell\omega}{r} + \frac{2v}{r} = 2\omega_R$$

$$\frac{\ell\omega + 2v}{r} = 2\omega_R$$

$$\omega_R = \frac{\ell\omega + 2v}{2r}$$

5. **Obtención de WL sustituyendo Wr**

$$\omega_L = \frac{2v}{r} - \omega_R$$

$$\omega_L = \frac{2v}{r} - \frac{\ell\omega + 2v}{2r}$$

$$\omega_L = \frac{4v - (\ell\omega + 2v)}{2r}$$

$$\omega_L = \frac{2v - \ell\omega}{2r}$$

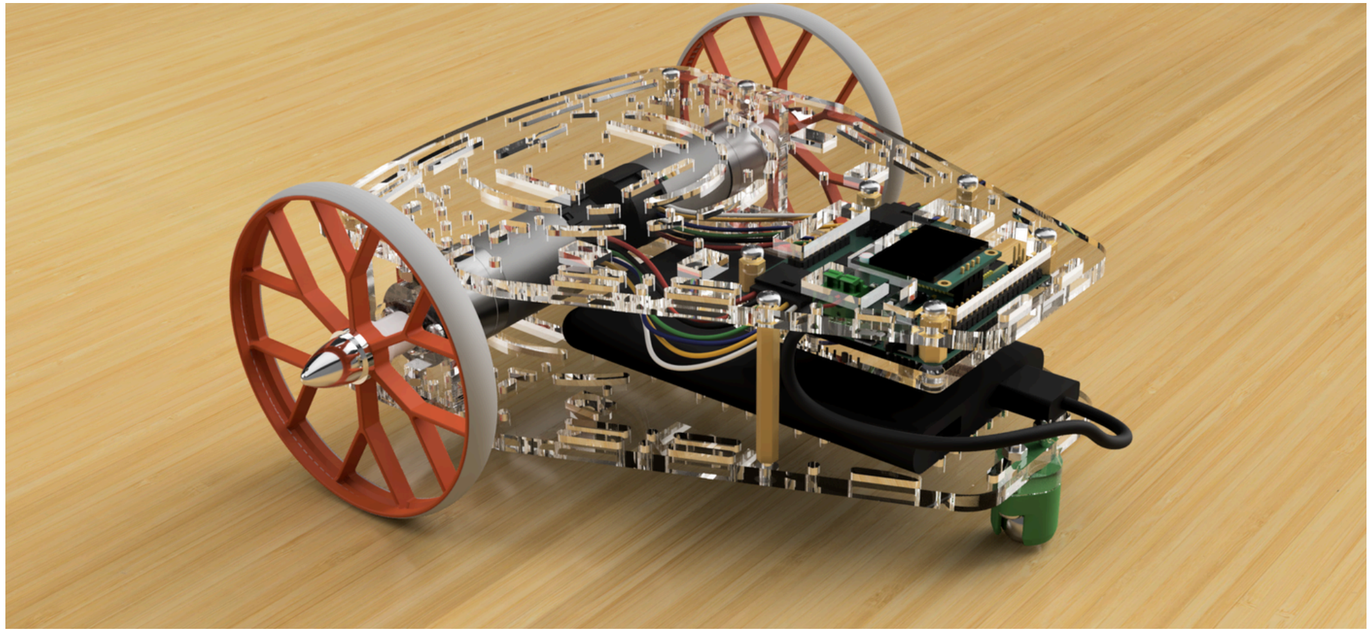
Resultados de ecuaciones angulares de las llantas

$$\omega_R = \frac{2v + \ell\omega}{2r}$$

$$\omega_L = \frac{2v - \ell\omega}{2r}$$

MODELO DEL ROBOT

Robot diferencial

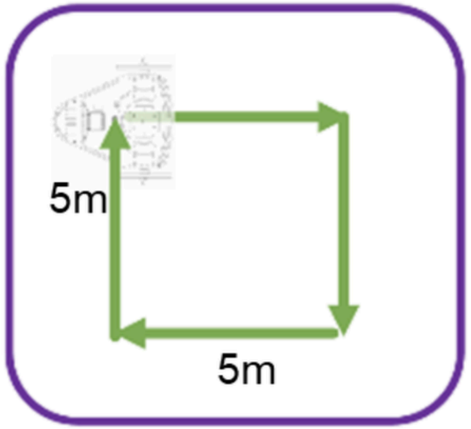


Radio de rueda: 0.05m

Distancia entre ruedas: 0.2m

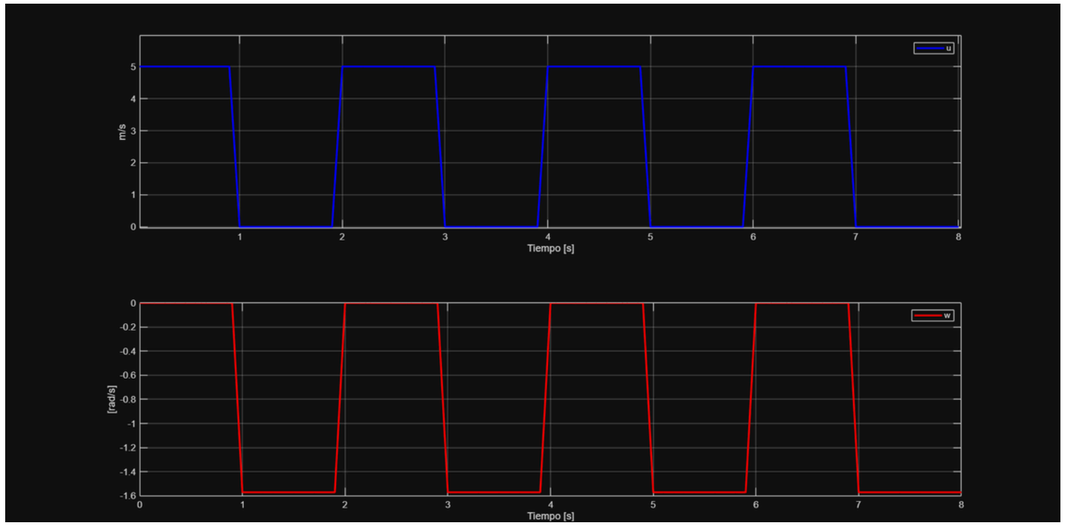
Movimiento del robot depende de: Velocidad angular y lineal

CASO 1

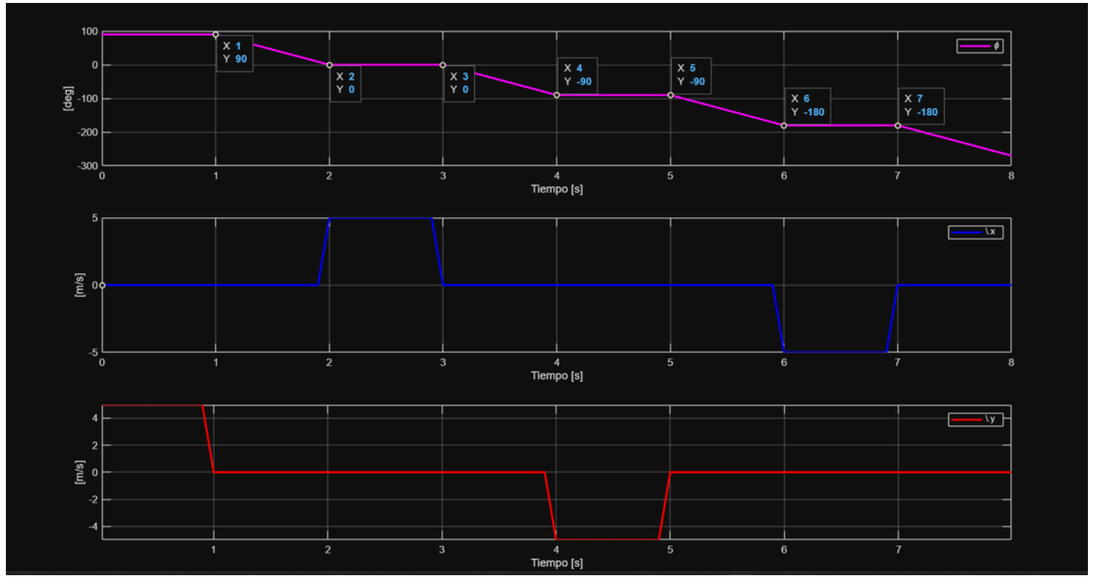


Orientación inicial del robot (phi): π/2
Posición inicia en eje y y x: 0

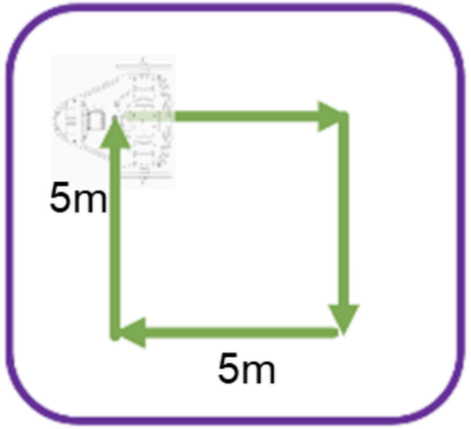
Velocidad lineal y angular del robot



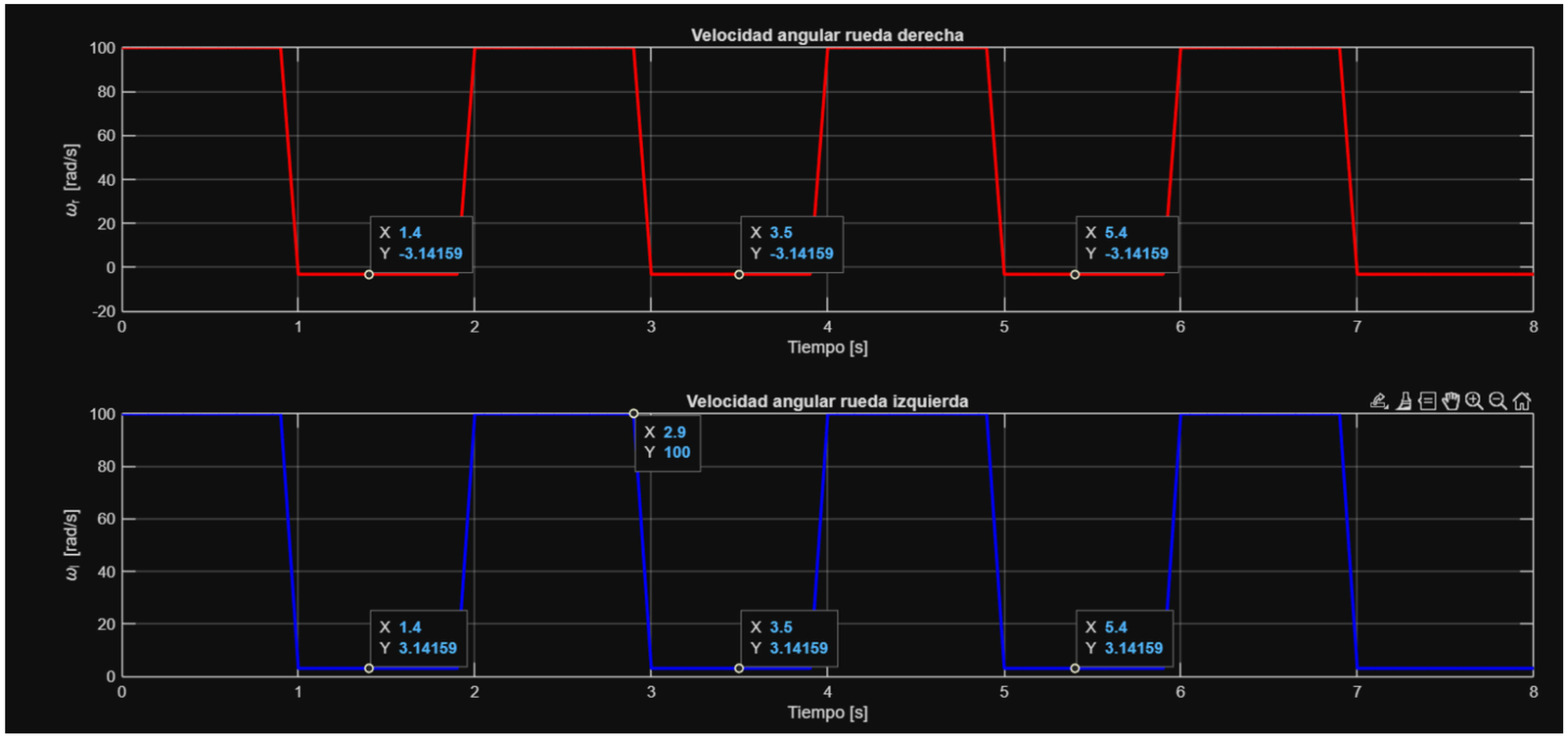
Gráfica de Phi, velocidad en x y en y



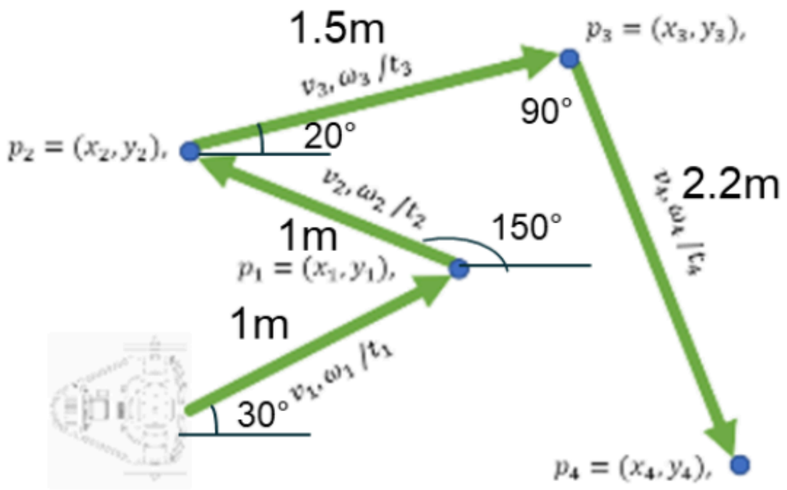
CASO 1



Velocidades angulares de la rueda derecha e izquierda

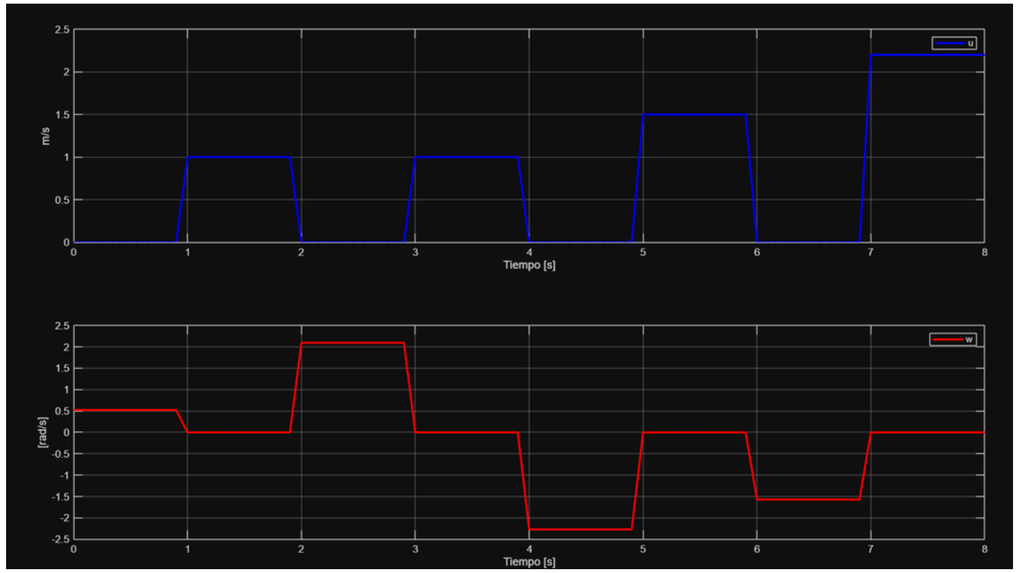


CASO 2

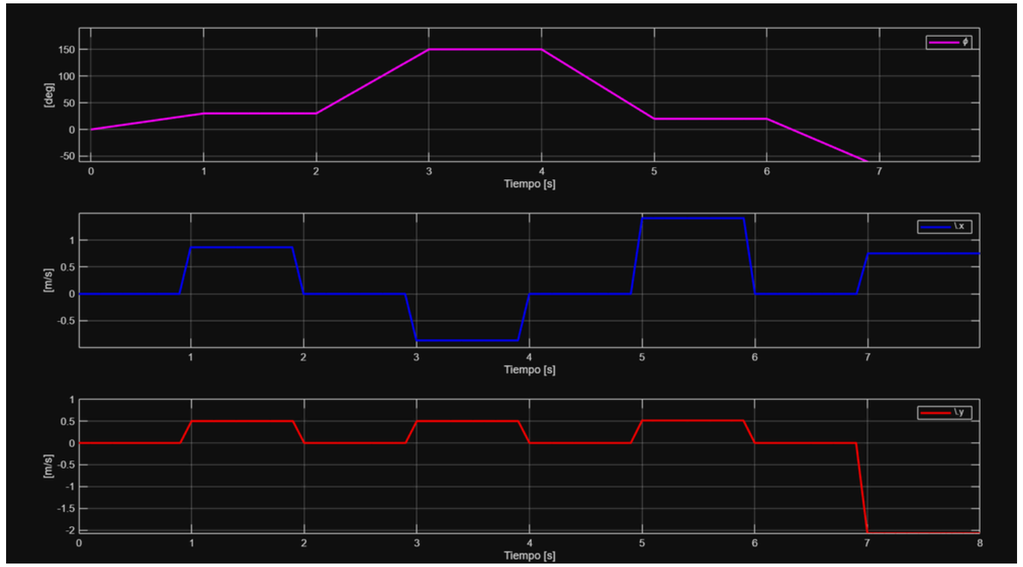


Orientación inicial del robot (phi): 0
Posición inicia en eje y y x: 0

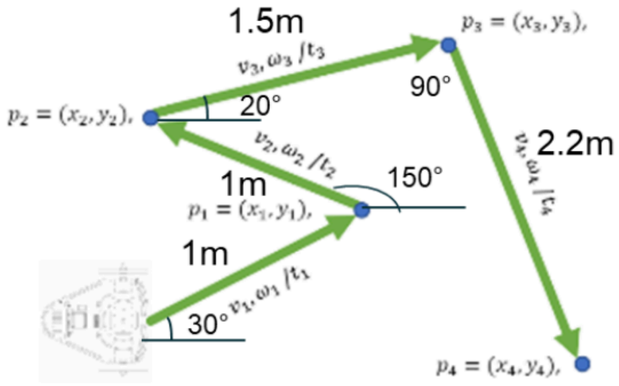
Velocidad lineal y angular del robot



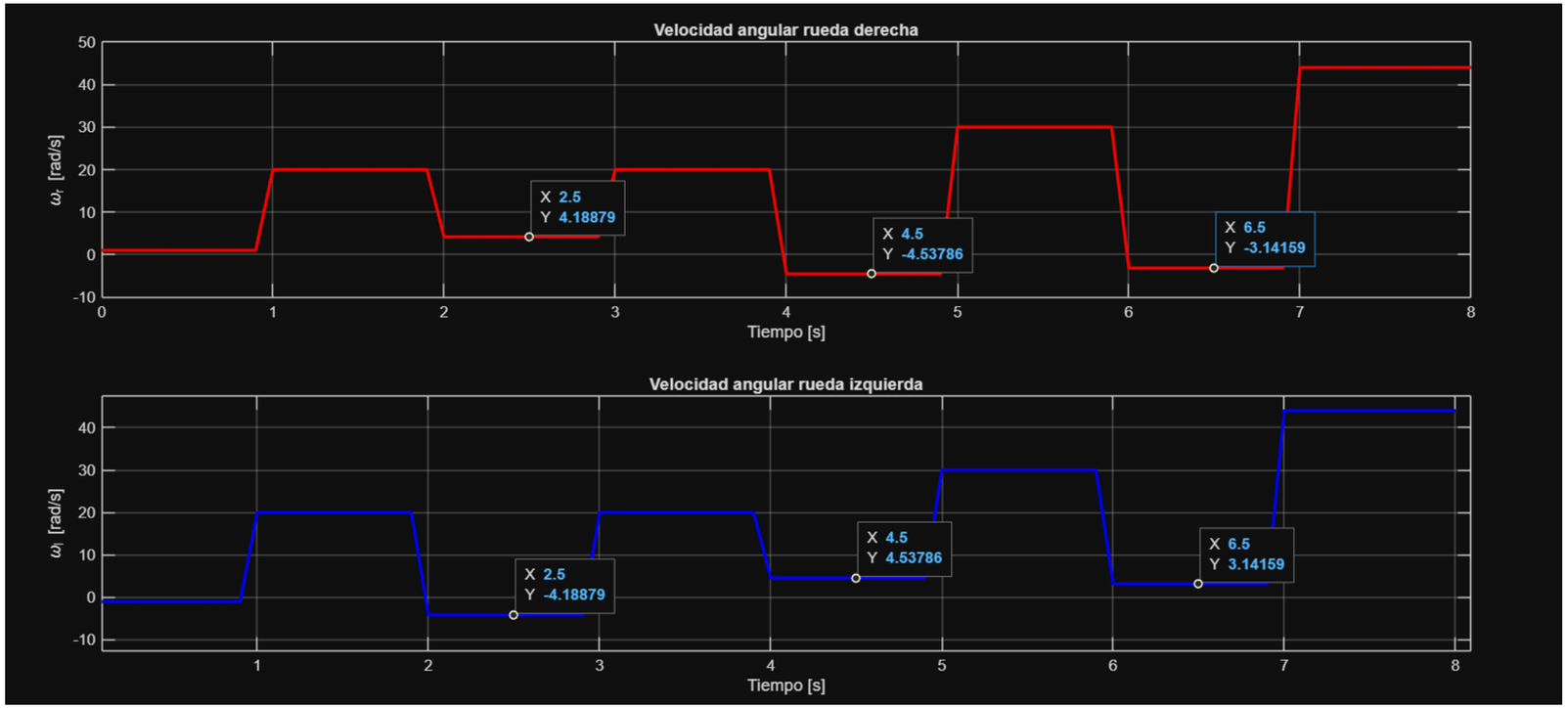
Gráfica de Phi, velocidad en x y en y



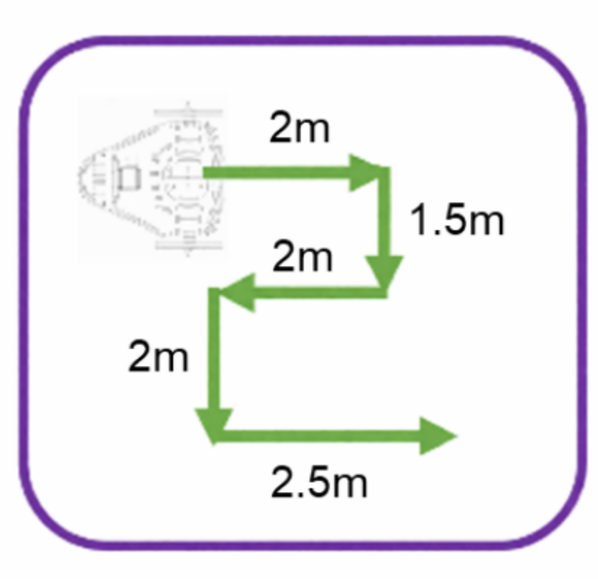
CASO 2



Velocidades angulares de la rueda derecha e izquierda

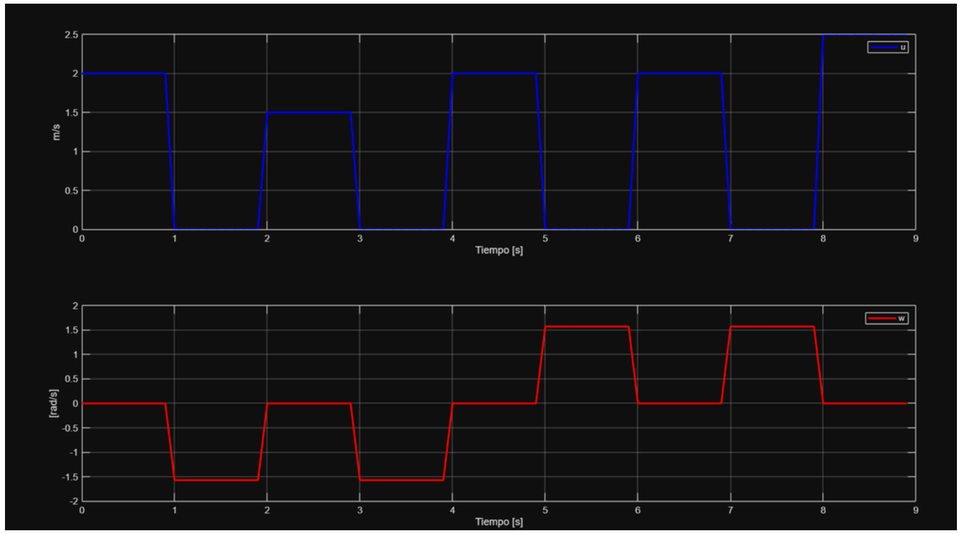


CASO 3

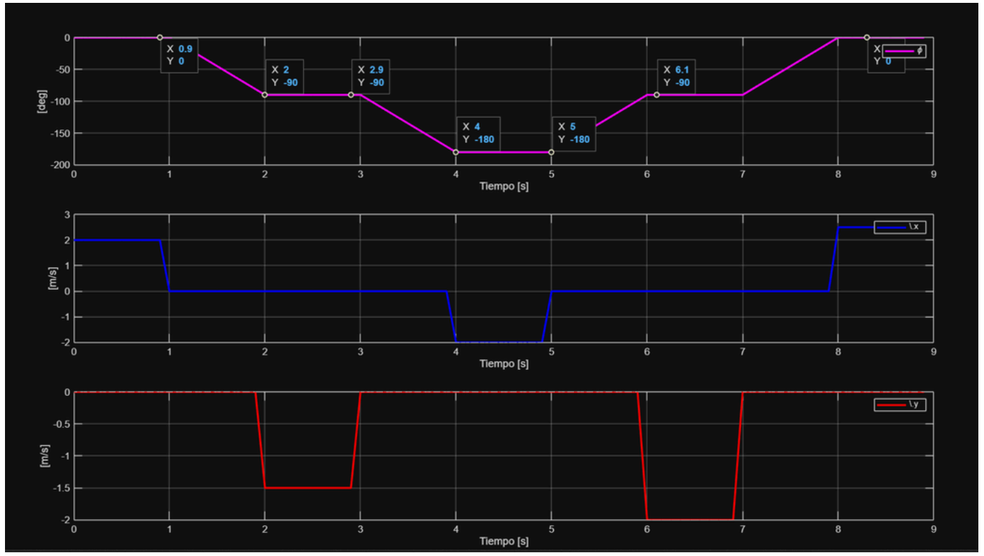


Cambio de muestreo*: 8.9
Orientación inicial del robot (phi): 0
Posición inicia en eje y y x: 2,2

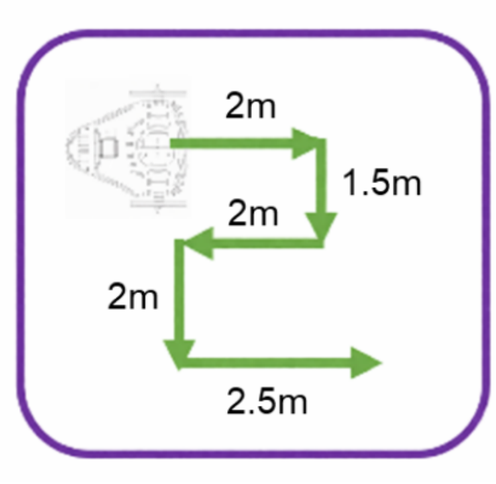
Velocidad lineal y angular del robot



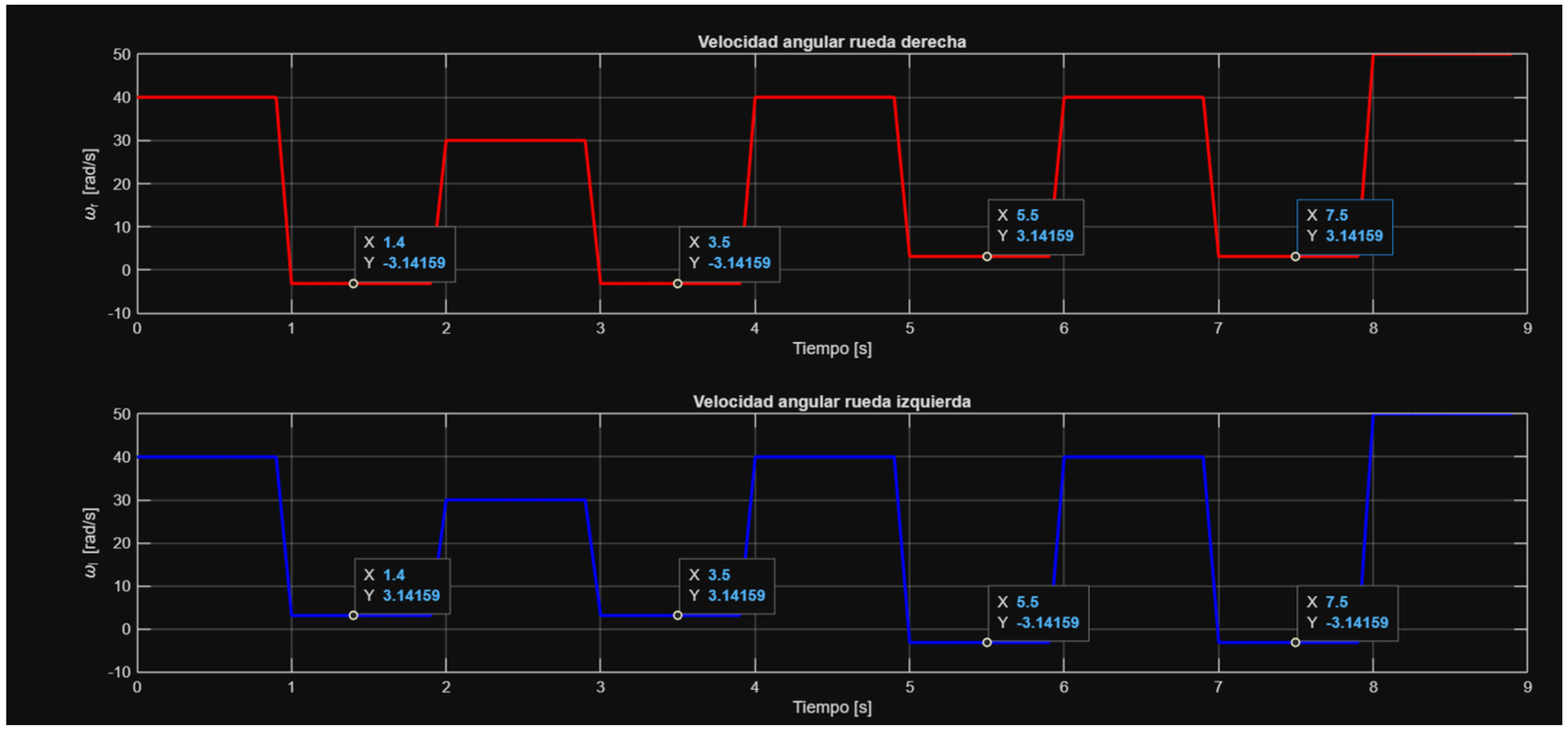
Gráfica de Phi, velocidad en x y en y



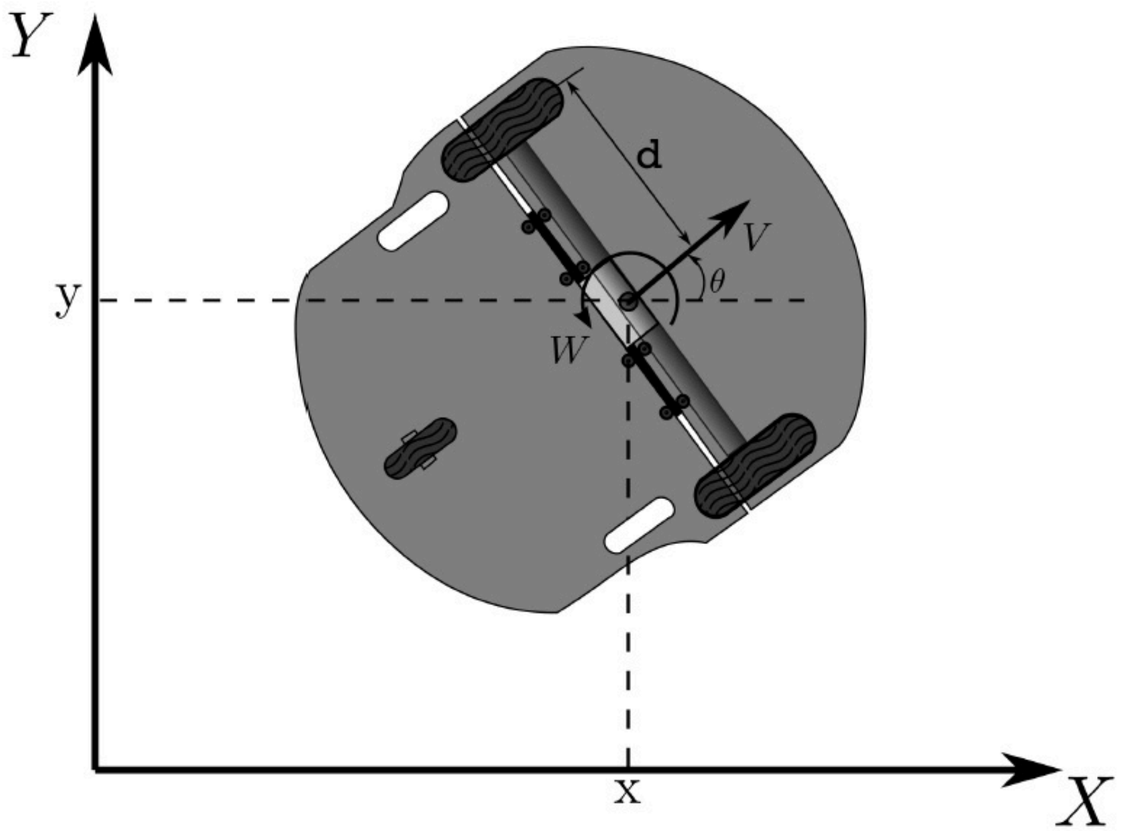
CASO 3



Velocidades angulares de la rueda derecha e izquierda



CONCLUSIONES



Se logró comprender la teoría matemática necesaria para analizar y modelar la dinámica de movimiento de un robot diferencial, relacionando las velocidades lineales y angulares con el comportamiento cinemático de sus ruedas.